BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Model LSTM dan GRU berhasil diimplementasikan untuk memprediksi harga *Bitcoin* satu hari ke depan berdasarkan harga penutupan dan sembilan variabel informasi *blockchain* dengan *window* tujuh hari. Melalui pengujian 15 kombinasi jumlah *neuron* dan *epoch* dengan optimasi Adam, konfigurasi terbaik yang dipilih berdasarkan RMSE data validasi adalah 40 *neuron* dan 500 *epoch* untuk LSTM (RMSE validasi 2.503,99 USD) serta 30 *neuron* dan 500 *epoch* untuk GRU (RMSE validasi 2.564,89 USD). Perhitungan manual *forward pass* kedua model identik dengan keluaran Keras dengan selisih kurang dari 10^{-7}.
2. Pada data uji (18 Desember 2025 s.d. 31 Juli 2026), GRU memperoleh RMSE 2.009,65 USD, MAE 1.468,24 USD, dan MAPE 2,0476%, sedangkan LSTM memperoleh RMSE 2.045,51 USD, MAE 1.525,74 USD, dan MAPE 2,1061%. Kedua model termasuk kategori sangat akurat (MAPE < 10%) dan GRU unggul tipis pada seluruh metrik galat. Namun, uji Diebold-Mariano menghasilkan $\mathrm{DM}^{*} = 0{,}680096$ dengan *p-value* 0,497143 sehingga perbedaan akurasi keduanya tidak signifikan secara statistik pada taraf 5%. Akurasi arah kedua model (49,12% dan 51,33%) menunjukkan bahwa model mampu mengikuti tingkat harga, tetapi belum mampu memprediksi arah pergerakan harga harian.
3. Dari sisi efisiensi, GRU hanya memakai 3.811 parameter atau 46,47% dari LSTM (8.201 parameter), tetapi waktu latihnya justru 4,38% lebih lama per *epoch* pada perangkat CPU. Uji kestabilan pada lima *seed* menghasilkan RMSE rata-rata 3.323,79 ± 1.620,68 USD untuk GRU dan 3.670,54 ± 1.447,10 USD untuk LSTM, dengan GRU unggul pada tiga *seed* dan LSTM pada dua *seed*. Dengan demikian, GRU yang strukturnya lebih sederhana mampu menyamai akurasi LSTM dengan parameter yang jauh lebih sedikit, sehingga GRU lebih direkomendasikan untuk kasus ini, meskipun kinerja kedua model masih sensitif terhadap inisialisasi bobot acak.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel eksogen seperti sentimen media sosial, indikator makroekonomi, dan data *on-chain* lanjutan (misalnya arus dana bursa dan MVRV) untuk menguji apakah akurasi, terutama akurasi arah, dapat ditingkatkan.
2. Menggunakan metode validasi *walk-forward* atau validasi silang runtun waktu serta *ensemble* dari beberapa *seed* agar hasil lebih stabil dan tidak bergantung pada inisialisasi bobot tertentu.
3. Membandingkan LSTM dan GRU dengan model lain seperti Bi-LSTM, Transformer, atau model hibrida, serta model pembanding sederhana (*naive forecast*) untuk menilai nilai tambah model *deep learning*.
4. Memadukan hasil prediksi dengan ukuran risiko aktuaria seperti *Value at Risk* dan *Expected Shortfall* agar model dapat dimanfaatkan secara langsung dalam pengelolaan risiko investasi aset kripto.